

RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA DE DELIVERY (ESTILO IFOOD)

1. MINIMUNDO (Descrição das Regras de Negócio)

O sistema consiste em um ecossistema de delivery que gerencia múltiplos restaurantes, clientes e entregadores.

Os **Usuários** realizam um cadastro completo contendo nome, e-mail, CPF, telefone e uma senha, que por motivos de segurança deve ser armazenada de forma criptografada. Os **Restaurantes** também se cadastram na plataforma informando sua Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ e a Região onde atuam (essencial para fins logísticos e relatórios). Cada restaurante possui o seu próprio cardápio de **Produtos**, onde cada item tem um nome, preço unitário, categoria e a quantidade atual em estoque.

Os **Entregadores** parceiros cadastram seus dados pessoais, CNH e os dados do veículo (tipo e placa) para ficarem disponíveis para o ecossistema.

Quando um cliente decide realizar um **Pedido**, o sistema processa a requisição validando se há estoque disponível para os produtos selecionados. O pedido centraliza as informações do cliente, do restaurante e calcula as taxas aplicáveis (taxa de entrega baseada na região e taxa de serviço). Inicialmente, o pedido entra com o status "Pendente" e, assim que um entregador aceita a corrida, o registro do entregador é vinculado ao pedido. O histórico de alteração de status do pedido (Pendente, Em Preparo, A Caminho, Entregue, Cancelado) é rastreado em tempo real.

Para garantir a segurança jurídica e a governança dos dados, qualquer alteração ou inserção na tabela de pedidos aciona automaticamente um mecanismo de auditoria, gravando um "espelho" dos dados em uma tabela de histórico para rastreabilidade. Por fim, o sistema conta com um módulo de **SAC e Reclamações**, onde os usuários podem abrir chamados vinculados ou não a um pedido específico, classificando-os entre dúvidas, reclamações ou elogios.

2. DICIONÁRIO DE DADOS (Estrutura das Tabelas)

Tabela: **usuarios**

Atores que compram na plataforma.

- **id_usuario** (INT, PK, Auto Increment): Identificador único do usuário.
- **nome** (VARCHAR(100), Not Null): Nome completo.
- **email** (VARCHAR(100), Not Null, Unique): E-mail para login.
- **senha** (VARCHAR(255), Not Null): Hash criptográfico da senha.
- **cpf** (VARCHAR(14), Not Null, Unique): CPF do usuário.
- **telefone** (VARCHAR(15)): Telefone de contato.
- **data_cadastro** (TIMESTAMP): Data e hora da criação da conta.

Tabela: **entregadores**

Profissionais responsáveis pela logística.

- **id_entregador** (INT, PK, Auto Increment): Identificador único do entregador.
- **nome** (VARCHAR(100), Not Null): Nome completo.
- **cpf** (VARCHAR(14), Not Null, Unique): CPF do entregador.
- **cnh** (VARCHAR(15), Not Null, Unique): Carteira Nacional de Habilitação.
- **veiculo_tipo** (ENUM, Not Null): Tipo do veículo ('Moto', 'Carro', 'Bicicleta').
- **veiculo_placa** (VARCHAR(7), Unique): Placa do veículo (nulo para bicicletas).
- **status_disponibilidade** (BOOLEAN): Indica se está ativo e disponível para entregas.

Tabela: **restaurantes**

Estabelecimentos parceiros.

- **id_restaurante** (INT, PK, Auto Increment): Identificador único do restaurante.
- **nome_fantasia** (VARCHAR(100), Not Null): Nome comercial.
- **razao_social** (VARCHAR(100), Not Null): Razão social jurídica.
- **cnpj** (VARCHAR(18), Not Null, Unique): CNPJ do estabelecimento.
- **regiao** (VARCHAR(50), Not Null): Região de atendimento (ex: 'Zona Sul', 'Centro').
- **data_abertura** (DATE): Data de integração à plataforma.

Tabela: **produtos**

Itens disponíveis nos cardápios.

- **id_produto** (INT, PK, Auto Increment): Identificador único do produto.
- **id_restaurante** (INT, FK): Código do restaurante dono do produto.

- **nome** (VARCHAR(100), Not Null): Nome do prato/item.
- **preco** (DECIMAL(10,2), Not Null): Preço de venda.
- **categoria** (VARCHAR(50), Not Null): Categoria (ex: 'Pizzas', 'Bebidas').
- **quantidade_estoque** (INT, Not Null): Quantidade física disponível.

Tabela: **pedidos**

Cabeçalho das vendas efetuadas.

- **id_pedido** (INT, PK, Auto Increment): Identificador único do pedido.
- **id_cliente** (INT, FK): Cliente que realizou a compra.
- **id_restaurante** (INT, FK): Restaurante que recebeu o pedido.
- **id_entregador** (INT, FK, Null): Entregador que aceitou a entrega.
- **data_pedido** (TIMESTAMP): Data e hora do pedido.
- **status_entrega** (ENUM): Estado atual ('Pendente', 'Em Preparo', 'A Caminho', 'Entregue', 'Cancelado').
- **taxa_entrega** (DECIMAL(10,2), Not Null): Valor cobrado pelo frete.
- **taxa_servico** (DECIMAL(10,2), Not Null): Taxa operacional do app.
- **valor_total** (DECIMAL(10,2), Not Null): Soma dos produtos + taxas.

Tabela: **itens_pedido**

Tabela associativa que quebra a relação N:M entre pedidos e produtos.

- **id_pedido** (INT, PK, FK): Código do pedido.
- **id_produto** (INT, PK, FK): Código do produto.
- **quantidade** (INT, Not Null): Quantidade daquele item no pedido.
- **preco_unitario** (DECIMAL(10,2), Not Null): Preço do produto no momento da compra (histórico).

Tabela: **sac_reclamacoes**

Suporte ao cliente.

- **id_reclamacao** (INT, PK, Auto Increment): Identificador do chamado.
- **id_usuario** (INT, FK): Usuário que abriu o chamado.
- **id_pedido** (INT, FK, Null): Pedido relacionado (opcional).
- **tipo** (ENUM, Not Null): Tipo de atendimento ('Dúvida', 'Reclamação', 'Elogio').
- **descricao** (TEXT, Not Null): Relato do usuário.
- **data_abertura** (TIMESTAMP): Data e hora do registro.

Tabela: **historico_pedidos**

Tabela de log/auditoria gerada via Trigger.

- `id_auditoria` (INT, PK, Auto Increment): ID do log.
- `id_pedido` (INT): Código do pedido modificado.
- `status_anterior` (VARCHAR(50)): Status antes da modificação.
- `status_novo` (VARCHAR(50)): Status após a modificação.
- `valor_total_espelho` (DECIMAL(10,2)): Valor total registrado no momento.
- `data_alteracao` (TIMESTAMP): Data exata da auditoria.
- `usuario_db` (VARCHAR(50)): Usuário interno do banco que realizou a operação.